

Тема № 9. Исследование напряжённно-деформированного состояния в окрестности точки тела

Вариант: задача 1 — строка 14 (σ_x , σ_y , τ_{xy}) и строка 11 (σ_z , τ_{yz} , τ_{zx}); задача 2 — σ_x по строке 29, σ_y по строке 8, τ_{xy} по строке 25. Порядок решения — как на практическом занятии.

ЗАДАЧА 1. Трёхосное напряжённное состояние

Дано

Таблица 1 — компоненты напряжённного состояния, МПа

источник	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_z	τ_{yz}	τ_{zx}
строка № 14	-80	60	90	—	—	—
строка № 11	—	—	—	-60	50	-65
принято к расчёту	-80	60	90	-60	50	-65

Сталь: $E = 2,1 \cdot 10^5$ МПа; $G = 0,8 \cdot 10^5$ МПа; $R = 210$ МПа; $\gamma_c = 0,9$; $\nu = 0,3$.

1. Тензор напряжений и напряжения на гранях элемента

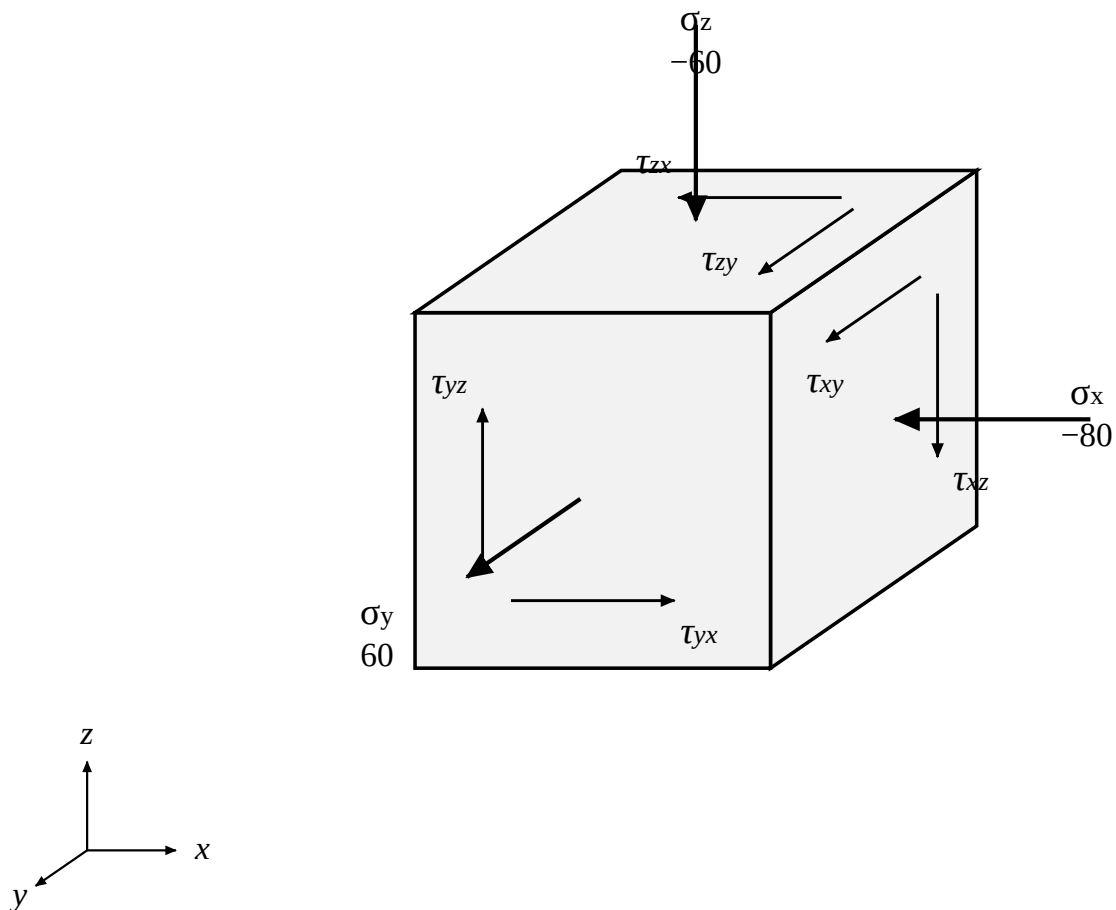
По закону парности касательных напряжений $\tau_{ij} = \tau_{ji}$:

$$\tau_{xy} = \tau_{yx} = 90 \text{ МПа}; \quad \tau_{xz} = \tau_{zx} = -65 \text{ МПа}; \quad \tau_{yz} = \tau_{zy} = 50 \text{ МПа}$$

Тензор напряжений в рассматриваемой точке:

$$T_H = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -80 & 90 & -65 \\ 90 & 60 & 50 \\ -65 & 50 & -60 \end{bmatrix} [\text{МПа}]$$

Первый индекс у τ — площадка (её нормаль), второй — направление напряжения. Растягивающие нормальные напряжения направлены от грани, сжимающие — к грани.



растяжение — стрелка от грани, сжатие — к грани; касательные лежат в плоскости грани

Рис. 1.1 — напряжения на гранях элементарного параллелепипеда, МПа. Оси: z вверх, x вправо, y на зрителя.

2. Главные напряжения

На главной площадке касательные напряжения отсутствуют ($\sigma \neq 0$, $\tau = 0$). Условия для нормали v главной площадки дают однородную систему:

$$\begin{aligned} (\sigma_x - \sigma) \cdot l + \tau_{xy} \cdot m + \tau_{xz} \cdot n &= 0 \\ \tau_{yx} \cdot l + (\sigma_y - \sigma) \cdot m + \tau_{yz} \cdot n &= 0 \\ \tau_{zx} \cdot l + \tau_{zy} \cdot m + (\sigma_z - \sigma) \cdot n &= 0 \end{aligned} \quad (2)$$

где $l = \cos(v, x)$, $m = \cos(v, y)$, $n = \cos(v, z)$ — направляющие косинусы нормали. Система однородная, ненулевое решение существует только при равенстве нулю определителя, что даёт **кубическое уравнение**:

$$\sigma^3 - I_1 \sigma^2 + I_2 \sigma - I_3 = 0 \quad (1)$$

Инварианты

$$I_{1H} = \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z = -80 + 60 + (-60) = -80 \text{ МПа}$$

$$\begin{aligned} I_{2H} &= \sigma_x \sigma_y + \sigma_y \sigma_z + \sigma_z \sigma_x - \tau_{xy}^2 - \tau_{yz}^2 - \tau_{zx}^2 = \\ &= (-80) \cdot 60 + 60 \cdot (-60) + (-60) \cdot (-80) - 90^2 - 50^2 - (-65)^2 = \\ &= -4800 - 3600 + 4800 - 8100 - 2500 - 4225 = -18425 \text{ МПа}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{3H} &= \sigma_x \sigma_y \sigma_z + 2\tau_{xy}\tau_{yz}\tau_{zx} - \sigma_x \tau_{yz}^2 - \sigma_y \tau_{zx}^2 - \sigma_z \tau_{xy}^2 = \\ &= 288000 - 585000 + 200000 - 253500 + 486000 = 135500 \text{ МПа}^3 \end{aligned}$$

Подставляя в (1), получаем:

$$\sigma^3 + 80 \cdot \sigma^2 - 18425 \cdot \sigma - 135500 = 0$$

Решение кубического уравнения по теореме Виета

Уравнение (1) — приведённое кубическое: $\sigma^3 + b\sigma^2 + c\sigma + d = 0$, где $b = -I_{1H} = 80$, $c = I_{2H} = -18425$, $d = -I_{3H} = -135500$. По **теореме Виета** его корни связаны с коэффициентами тремя соотношениями, которые здесь есть не что иное, как инварианты напряжённого состояния:

$$\begin{aligned} \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 &= -b = I_{1H} \\ \sigma_1 \sigma_2 + \sigma_2 \sigma_3 + \sigma_3 \sigma_1 &= c = I_{2H} \\ \sigma_1 \cdot \sigma_2 \cdot \sigma_3 &= -d = I_{3H} \end{aligned} \quad (3)$$

Существенно, что **если известен хотя бы один корень, два других находятся из обычного квадратного уравнения**: первое и третье соотношения сразу дают сумму и произведение оставшихся корней. Поэтому решение разбивается на два шага.

Шаг 1. Отыскание первого корня. Сначала проверим, нет ли целого корня. По теореме Безу целый корень обязан быть делителем свободного члена: $135500 = 2^2 \cdot 5^3 \cdot 271$, то есть $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 5, \pm 10, \pm 20, \pm 25, \dots, \pm 271, \dots, \pm 135500$. Подстановка показывает, что **ни один делитель корнем не является**:

$$\begin{aligned} f(1) &= -153844; \quad f(-1) = -116996; \quad f(5) = -225500; \quad f(-5) = -41500; \\ f(271) &= 20649116; \quad f(-271) = -9169556 \quad \text{и т. д.} \end{aligned}$$

Значит корни иррациональные, и первый из них находим подстановкой, отслеживая перемену знака функции $f(\sigma) = \sigma^3 + 80\sigma^2 - 18425\sigma - 135500$:

Таблица 2 — подбор корня подстановкой

σ , МПа	0	50	100	105	106	110
$f(\sigma)$	-135500	-731750	-178000	-30500	+1346	+136750

Функция меняет знак между $\sigma = 105$ и $\sigma = 106$, следовательно корень лежит внутри этого отрезка. Уточняем его линейной интерполяцией:

$$\begin{aligned} \sigma_1 &\approx 105 + 1 \cdot 30500 / (30500 + 1346) = 105 + 0,958 = 105,958 \text{ МПа} \\ \text{проверка подстановкой: } f(105,95) &= -265,2; \quad f(105,96) = +56,9; \quad f(105,958) = -7,5 \approx 0 \\ \sigma_1 &= 105,96 \text{ МПа} \end{aligned}$$

Шаг 2. Два оставшихся корня — прямо из соотношений Виета. Из первого соотношения (3) получаем сумму, из третьего — произведение корней σ_2 и σ_3 :

$$\sigma_2 + \sigma_3 = I_{1H} - \sigma_1 = -80 - 105,9582 = -185,9582 \text{ МПа}$$

$$\sigma_2 \cdot \sigma_3 = I_{3H} / \sigma_1 = 135500 / 105,9582 = 1278,81 \text{ МПа}^2$$

По обратной теореме Виета числа с известной суммой и произведением являются корнями квадратного уравнения $t^2 - (\sigma_2 + \sigma_3) \cdot t + \sigma_2 \sigma_3 = 0$, то есть

$$t^2 + 185,9582 \cdot t + 1278,81 = 0$$

$$D = 185,9582^2 - 4 \cdot 1278,81 = 34580,46 - 5115,22 = 29465,24; \quad \sqrt{D} = 171,654$$

$$t = (-185,9582 \pm 171,654)/2 \rightarrow t' = -7,152; \quad t'' = -178,806$$

Располагая все три корня от большего к меньшему ($\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$):

Главные напряжения

$$\sigma_1 = 105,96 \text{ МПа}; \quad \sigma_2 = -7,15 \text{ МПа}; \quad \sigma_3 = -178,81 \text{ МПа}$$

Проверка по теореме Виета

$$\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 = 105,96 - 7,15 - 178,81 = -80,00 \text{ МПа} = I_{1H}$$

$$\sigma_1 \sigma_2 + \sigma_2 \sigma_3 + \sigma_3 \sigma_1 = -18425 \text{ МПа}^2 = I_{2H}$$

$$\sigma_1 \cdot \sigma_2 \cdot \sigma_3 = 135500 \text{ МПа}^3 = I_{3H}$$

Все три соотношения выполняются точно — главные напряжения найдены верно. Все три главных напряжения отличны от нуля и не одного знака ($\sigma_1 > 0$ — растяжение, $\sigma_2 < 0$ и $\sigma_3 < 0$ — сжатие), следовательно напряжённое состояние — **трёхосное разноимённое**.

3. Косинусы и углы наклона главных площадок

Из системы (2) берём любые два уравнения и добавляем геометрическое условие:

$$(\sigma_x - \sigma_i) \cdot l_i + \tau_{xy} \cdot m_i + \tau_{xz} \cdot n_i = 0$$

$$\tau_{yx} \cdot l_i + (\sigma_y - \sigma_i) \cdot m_i + \tau_{yz} \cdot n_i = 0 \tag{4}$$

$$l_i^2 + m_i^2 + n_i^2 = 1$$

Систему решаем по формулам Крамера. Вводим определители:

$$\Delta_i = (\sigma_x - \sigma_i) \cdot (\sigma_y - \sigma_i) - \tau_{xy}^2$$

$$\Delta 1_i = -(\sigma_y - \sigma_i) \cdot \tau_{xz} + \tau_{xy} \cdot \tau_{yz}$$

$$\Delta 2_i = -(\sigma_x - \sigma_i) \cdot \tau_{yz} + \tau_{yx} \cdot \tau_{xz}$$

$$D_i = \sqrt{(\Delta 1_i)^2 + (\Delta 2_i)^2 + \Delta_i^2}$$

$$l_i = \Delta 1_i / D_i; \quad m_i = \Delta 2_i / D_i; \quad n_i = \Delta_i / D_i$$

Чтобы не накапливать ошибку округления, подставляем неокруглённые главные напряжения: $\sigma_1 = 105,9582$; $\sigma_2 = -7,1519$; $\sigma_3 = -178,8063$ МПа.

при $i = 1$ ($\sigma_1 = 105,96$ МПа)

$$\sigma_x - \sigma_1 = -185,9582; \quad \sigma_y - \sigma_1 = -45,9582$$

$$\Delta_1 = (-185,9582) \cdot (-45,9582) - 90^2 = 8546,3 - 8100 = 446,3$$

$$\Delta 1_1 = -(-45,9582) \cdot (-65) + 90 \cdot 50 = -2987,3 + 4500 = 1512,7$$

$$\Delta 2_1 = -(-185,9582) \cdot 50 + 90 \cdot (-65) = 9297,9 - 5850 = 3447,9$$

$$D_1 = \sqrt{(1512,7^2 + 3447,9^2 + 446,3^2)} = 3791,5$$

$$l_1 = 0,3990; \quad m_1 = 0,9094; \quad n_1 = 0,1177$$

при $i = 2$ ($\sigma_2 = -7,15$ МПа)

$$\sigma_x - \sigma_2 = -72,8481; \quad \sigma_y - \sigma_2 = 67,1519$$

$$\Delta_2 = (-72,8481) \cdot 67,1519 - 8100 = -4891,9 - 8100 = -12991,9$$

$$\Delta 1_2 = -67,1519 \cdot (-65) + 4500 = 4364,9 + 4500 = 8864,9$$

$$\Delta 2_2 = -(-72,8481) \cdot 50 + 90 \cdot (-65) = 3642,4 - 5850 = -2207,6$$

$$D_2 = \sqrt{(8864,9^2 + 2207,6^2 + 12991,9^2)} = 15882,3$$

$$l_2 = 0,5582; \quad m_2 = -0,1390; \quad n_2 = -0,8180$$

при $i = 3$ ($\sigma_3 = -178,81$ МПа)

$$\sigma_x - \sigma_3 = 98,8063; \quad \sigma_y - \sigma_3 = 238,8063$$

$$\Delta_3 = 98,8063 \cdot 238,8063 - 8100 = 23595,6 - 8100 = 15495,6$$

$$\Delta 1_3 = -238,8063 \cdot (-65) + 4500 = 15522,4 + 4500 = 20022,4$$

$$\Delta 2_3 = -98,8063 \cdot 50 + 90 \cdot (-65) = -4940,3 - 5850 = -10790,3$$

$$D_3 = \sqrt{(20022,4^2 + 10790,3^2 + 15495,6^2)} = 27521,6$$

$$l_3 = 0,7275; \quad m_3 = -0,3921; \quad n_3 = 0,5630$$

Таблица 3 — направляющие косинусы и углы наклона главных площадок

нормаль	$l = \cos(v,x)$	$m = \cos(v,y)$	$n = \cos(v,z)$	$\angle(v,x)$	$\angle(v,y)$	$\angle(v,z)$
$v_1 (\sigma_1)$	0,3990	0,9094	0,1177	66,49°	24,58°	83,24°
$v_2 (\sigma_2)$	0,5582	-0,1390	-0,8180	56,07°	97,99°	144,89°
$v_3 (\sigma_3)$	0,7275	-0,3921	0,5630	43,32°	113,08°	55,73°

Проверка на ортогональность. Главные площадки взаимно перпендикулярны, поэтому скалярное произведение нормалей любой пары должно равняться нулю. Косинусы округлены до четырёх знаков, поэтому точного нуля не получится: складываем отдельно положительные и отрицательные слагаемые, их разность (невязку) относим к большей по модулю сумме и выражаем в процентах. Ортогональность считается подтверждённой, если погрешность $\delta < 3 \%$.

пара 1 — 2:

$$\begin{aligned} & 0,3990 \cdot 0,5582 + 0,9094 \cdot (-0,1390) + 0,1177 \cdot (-0,8180) = \\ & = 0,22272 - 0,12641 - 0,09628 = 0,22272 - 0,22269 = 0,00003 \\ & \delta_{12} = 0,00003 / 0,22272 \cdot 100 \% = 0,01 \% < 3 \% \rightarrow v_1 \perp v_2 \end{aligned}$$

пара 2 — 3:

$$\begin{aligned} & 0,5582 \cdot 0,7275 + (-0,1390) \cdot (-0,3921) + (-0,8180) \cdot 0,5630 = \\ & = 0,40609 + 0,05450 - 0,46053 = 0,46059 - 0,46053 = 0,00006 \\ & \delta_{23} = 0,00006 / 0,46059 \cdot 100 \% = 0,01 \% < 3 \% \rightarrow v_2 \perp v_3 \end{aligned}$$

пара 3 — 1:

$$\begin{aligned} & 0,7275 \cdot 0,3990 + (-0,3921) \cdot 0,9094 + 0,5630 \cdot 0,1177 = \\ & = 0,29027 - 0,35658 + 0,06627 = 0,35654 - 0,35658 = -0,00004 \\ & \delta_{31} = 0,00004 / 0,35658 \cdot 100 \% = 0,01 \% < 3 \% \rightarrow v_3 \perp v_1 \end{aligned}$$

Кроме того, для каждой нормали выполняется условие нормировки $l_i^2 + m_i^2 + n_i^2 = 1,000$ (0,99986; 1,00003; 0,99997). Все три погрешности много меньше 3 % — главные площадки взаимно перпендикулярны, направляющие косинусы найдены верно.

Нормаль к площадке определена **с точностью до знака**: векторы v_i и $-v_i$ задают одну и ту же главную площадку. Поэтому знаки всей тройки косинусов для каждого i могут быть взяты противоположными — на положение главных площадок и на величины главных напряжений это не влияет.

4. Главные площадки и главные напряжения

По найденным направляющим косинусам строим главный элемент — параллелепипед, гранями которого служат главные площадки. От центра каждой грани откладываем нормаль v_i и действующее на этой площадке главное напряжение σ_i : $\sigma_1 > 0$ — стрелка от грани, σ_2 и $\sigma_3 < 0$ — стрелки к грани.

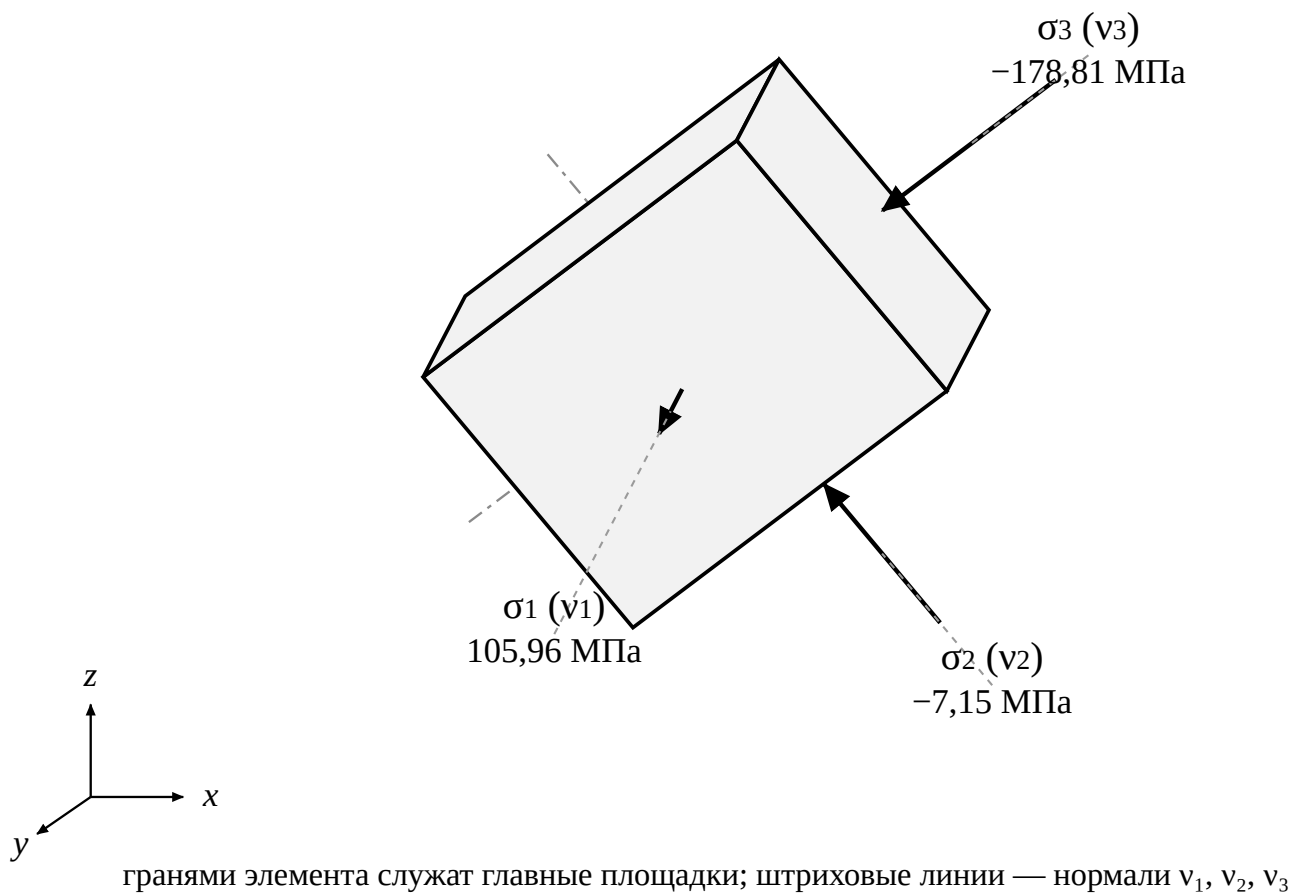


Рис. 1.2 — главный элемент: наклонённый параллелепипед, гранями которого служат главные площадки. Штриховые линии — нормали v_1, v_2, v_3 .

5. Экстремальные касательные напряжения

Они действуют на площадках, наклонённых под $\pm 45^\circ$ к главным площадкам:

$$\tau_{12} = -(\sigma_1 - \sigma_2)/2 = -\frac{1}{2} \cdot (105,96 - 7,15) = -56,56 \text{ МПа}$$

$$\tau_{23} = -(\sigma_2 - \sigma_3)/2 = -\frac{1}{2} \cdot (-7,15 - 178,81) = -85,83 \text{ МПа}$$

$$\tau_{31} = -(\sigma_3 - \sigma_1)/2 = -\frac{1}{2} \cdot (-178,81 - 105,96) = +142,38 \text{ МПа}$$

Наибольшее по абсолютной величине — $\tau_{31} = 142,38 \text{ МПа}$; оно действует на площадке, равнонаклонённой к первому и третьему главным направлениям. Знак касательного напряжения показывает его направление: если $\tau_{ij} > 0$, стрелка направлена от оси j к оси i , если $\tau_{ij} < 0$ — наоборот.

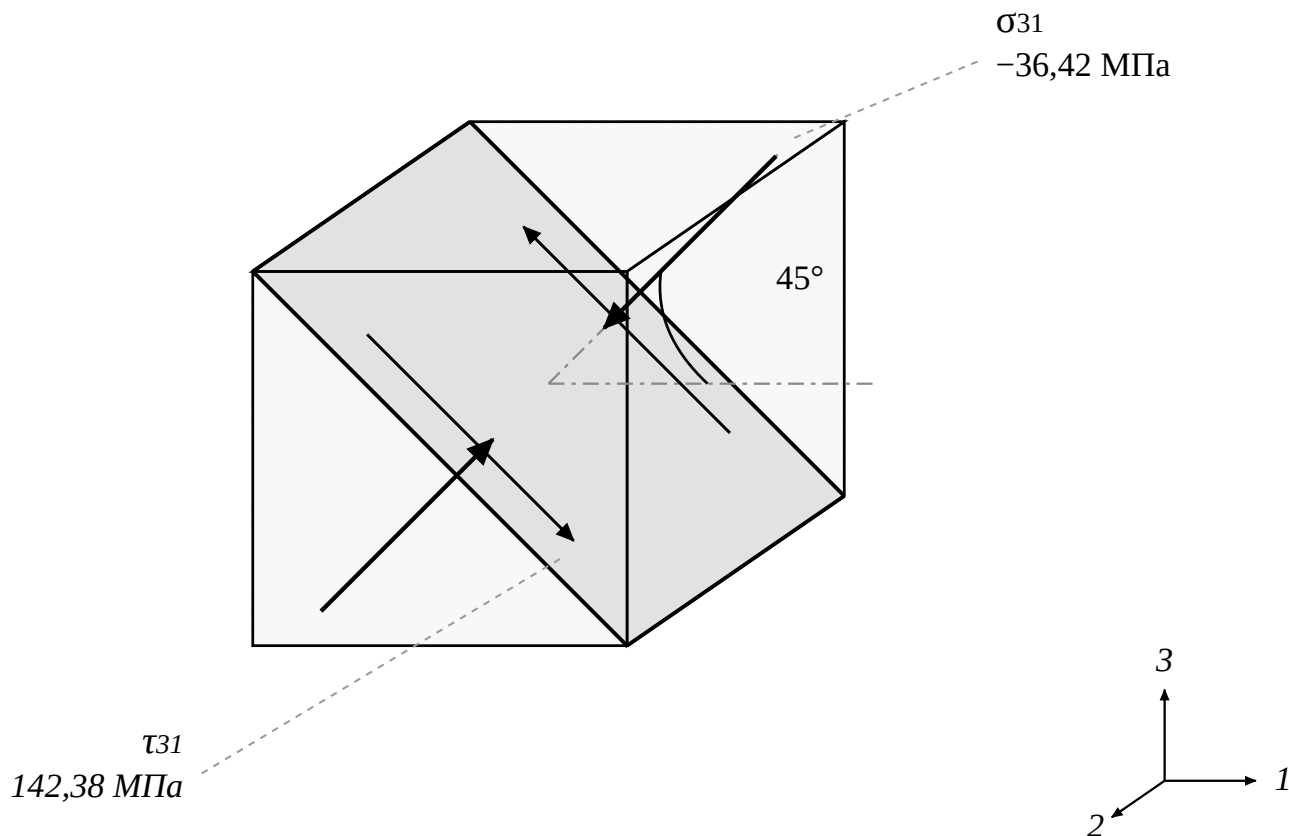
На тех же диагональных плоскостях действуют и нормальные напряжения:

$$\sigma_{12} = (\sigma_1 + \sigma_2)/2 = \frac{1}{2} \cdot (105,96 - 7,15) = 49,40 \text{ МПа}$$

$$\sigma_{23} = (\sigma_2 + \sigma_3)/2 = \frac{1}{2} \cdot (-7,15 - 178,81) = -92,98 \text{ МПа}$$

$$\sigma_{31} = (\sigma_1 + \sigma_3)/2 = \frac{1}{2} \cdot (105,96 - 178,81) = -36,42 \text{ МПа}$$

Со стороны внешней нормали знак «+» означает, что напряжение направлено от сечения (растяжение), знак «-» — в сечение (сжатие).



площадка равнонаклонена к главным направлениям 1 и 3

Рис. 1.3 — диагональная площадка, равнонаклонённая к главным направлениям 1 и 3: наибольшее касательное $\tau_{31} = 142,38 \text{ МПа}$ и нормальное $\sigma_{31} = -36,42 \text{ МПа}$.

6. Деформации в исследуемой точке

а) Относительные линейные деформации

По обобщённому закону Гука $\epsilon_x = 1/E \cdot [\sigma_x - \nu \cdot (\sigma_y + \sigma_z)]$ и аналогично для y и z :

$$\epsilon_x = [-80 - 0,3 \cdot (60 - 60)] / 2,1 \cdot 10^5 = -80 / 2,1 \cdot 10^5 = -38,10 \cdot 10^{-5} \text{ (укорочение } dx)$$

$$\epsilon_y = [60 - 0,3 \cdot (-60 - 80)] / 2,1 \cdot 10^5 = 102 / 2,1 \cdot 10^5 = +48,57 \cdot 10^{-5} \text{ (удлинение } dy)$$

$$\epsilon_z = [-60 - 0,3 \cdot (-80 + 60)] / 2,1 \cdot 10^5 = -54 / 2,1 \cdot 10^5 = -25,71 \cdot 10^{-5} \text{ (укорочение } dz)$$

Объёмная деформация:

$$\theta = \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z = (1 - 2\nu)/E \cdot I_1 \sigma = 0,4 \cdot (-80) / 2,1 \cdot 10^5 = -15,24 \cdot 10^{-5}$$

$\theta < 0$ — объём элемента в окрестности точки уменьшился.

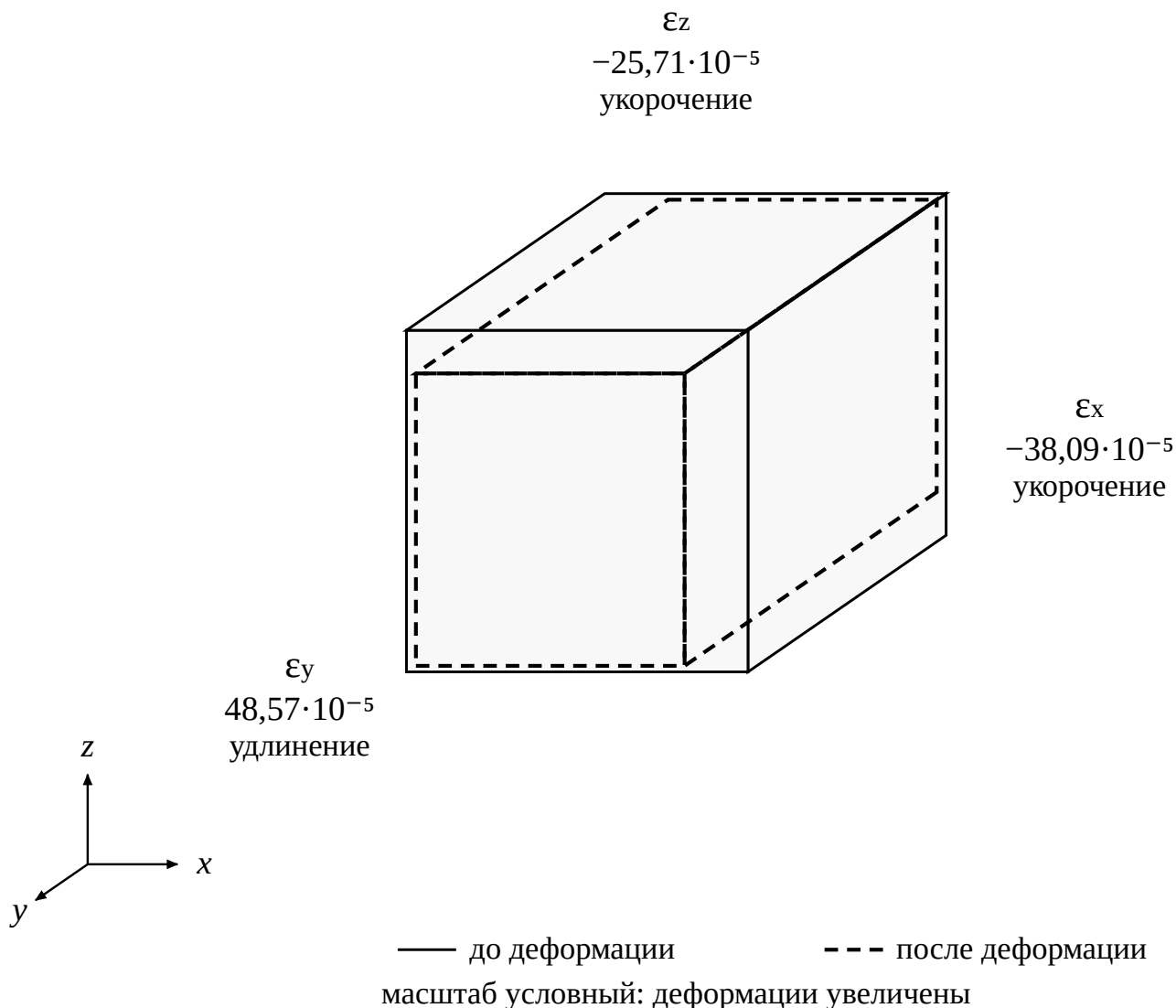


Рис. 1.4 — относительные линейные деформации: сплошной контур — до деформации, штриховой — после (масштаб условный).

б) Относительные угловые деформации

$$\gamma_{xy} = \tau_{xy}/G = 90/(0,8 \cdot 10^5) = +112,50 \cdot 10^{-5} \text{ (прямой угол между } x \text{ и } y \text{ уменьшился)}$$

$$\gamma_{yz} = \tau_{yz}/G = 50/(0,8 \cdot 10^5) = +62,50 \cdot 10^{-5} \text{ (прямой угол между } y \text{ и } z \text{ уменьшился)}$$

$$\gamma_{zx} = \tau_{zx}/G = -65/(0,8 \cdot 10^5) = -81,25 \cdot 10^{-5} \text{ (прямой угол между } z \text{ и } x \text{ увеличился)}$$

Величина γ_{ij} показывает изменение прямого угла между соответствующими осями: если знак «+», прямой угол **уменьшился**; если знак «-» — **увеличился**. Каждая из трёх угловых деформаций относится к своей координатной плоскости, поэтому показываю их на трёх отдельных элементах: у первого сдвиг в плоскости xOy, у второго — в yOz, у третьего — в zOx. Закрашенная грань каждого куба и лежит в соответствующей плоскости, а у ближней к наблюдателю вершины видно, как исходный прямой угол превращается в острый ($\gamma > 0$) или тупой ($\gamma < 0$).

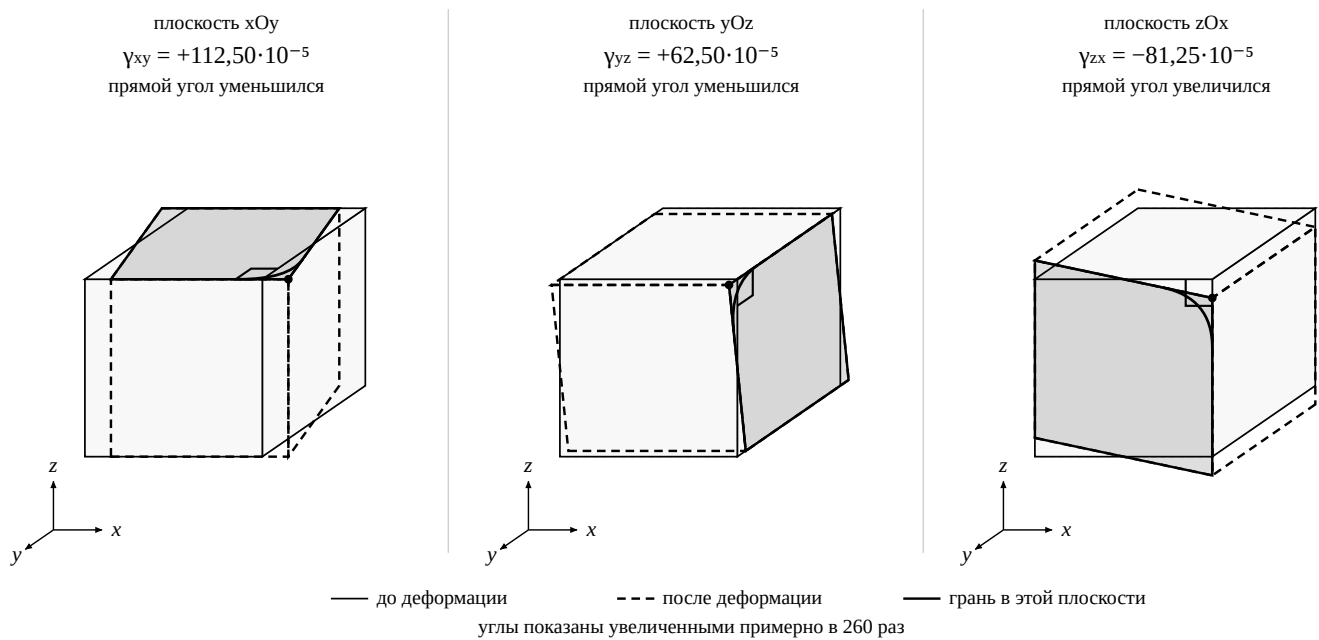


Рис. 1.5 — относительные угловые деформации: три элемента, на каждом показан сдвиг в своей координатной плоскости. Закрашена грань, лежащая в этой плоскости; у ближней вершины отмечены исходный прямой угол и угол после деформации. Сплошной контур — до деформации, штриховой — после; углы увеличены примерно в 240 раз (масштаб условный).

7. Полная удельная потенциальная энергия упругой деформации

Удельная энергия — энергия, приходящаяся на единицу объёма. Она складывается из двух составляющих: энергии изменения объёма и энергии изменения формы. Размерность удельной энергии совпадает с размерностью напряжения: Дж/м³ = Н·м/м³ = Н/м² = Па, поэтому результат записывается в МПа.

$$U_0 = U_0^{\text{об}} + U_0^{\text{ф}}$$

Полная энергия

$$U_0 = 1/(2E) \cdot [\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - 2\nu \cdot (\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1)]$$

Обе суммы в квадратных скобках — это в точности инварианты тензора напряжений, поэтому беру их не через округлённые корни, а точно:

$$\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 = I_1^2 - 2 \cdot I_2 = (-80)^2 - 2 \cdot (-18425) = 6400 + 36850 = 43250 \text{ МПа}^2$$

$$\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1 = I_2 = -18425 \text{ МПа}^2$$

$$U_0 = [43250 - 2 \cdot 0,3 \cdot (-18425)] / (2 \cdot 2,1 \cdot 10^5) =$$

$$= (43250 + 11055) / 4,2 \cdot 10^5 = 54305 / 4,2 \cdot 10^5 = 0,1293 \text{ МПа}$$

Энергия изменения формы

$$U_0^{\text{ф}} = (1 + \nu)/(6E) \cdot [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]$$

$$\sigma_1 - \sigma_2 = 113,1101 \text{ МПа}; \quad \sigma_2 - \sigma_3 = 171,6544 \text{ МПа}; \quad \sigma_3 - \sigma_1 = -284,7646 \text{ МПа}$$

$$(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2 = 2 \cdot (I_1 \sigma^2 - 3 \cdot I_2 \sigma) = 2 \cdot (6400 + 55275) = \mathbf{123350 \text{ МПа}^2}$$

контроль по корням: $113,1101^2 + 171,6544^2 + 284,7646^2 = 123350,0$ — сходится

$$U_0^\Phi = 1,3 / (6 \cdot 2,1 \cdot 10^5) \cdot 123350 = 1,3 \cdot 123350 / 1,26 \cdot 10^6 = \mathbf{0,12727 \text{ МПа}}$$

Энергия изменения объёма

$$U_0^{об} = U_0 - U_0^\Phi = 0,12930 - 0,12727 = \mathbf{0,00203 \text{ МПа}}$$

проверка по независимой формуле:

$$U_0^{об} = (1 - 2\nu) / (6E) \cdot I_1 \sigma^2 = 0,4 \cdot 6400 / 1,26 \cdot 10^6 = \mathbf{0,00203 \text{ МПа}}$$
 — совпало точно

Вывод

$U_0 = 0,1293 \text{ МПа} > U_0^\Phi = 0,12727 \text{ МПа}$. На формоизменение уходит 98,4 % всей энергии, на изменение объёма — 1,6 %: состояние близко к чистому сдвигу.

Почему не 0,13018. Ту же энергию можно записать через компоненты: $U_0 = 1 / (2E) \cdot [\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + \sigma_z^2 - 2\nu(\sigma_x \sigma_y + \sigma_y \sigma_z + \sigma_z \sigma_x)] + 1 / (2G) \cdot (\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2)$. При $G = 0,8 \cdot 10^5$ из задания выйдет $0,03752 + 0,09266 = 0,13018 \text{ МПа}$. Разница в том, что G в задании округлён: согласованное с E и ν значение $G = E / [2(1+\nu)] = 0,80769 \cdot 10^5 \text{ МПа}$ даёт $0,03752 + 0,09177 = 0,1293 \text{ МПа}$ — ровно то же, что и по главным напряжениям. Формула по главным напряжениям от G не зависит, поэтому в отчёт идёт **0,1293 МПа**, а 0,13018 — та же величина с округлённым G (расхождение 0,68 %).

8. Проверка прочности по IV (энергетической) теории

Формулировка. Опасное состояние наступает тогда, когда удельная энергия формоизменения достигает того же значения, что и в момент наступления опасного состояния при простом одноосном напряжённом состоянии. Используется модель Фёппля — Мизеса.

$$\sigma_{\text{ЭКВ}}^{\text{IV}} = (1/\sqrt{2}) \cdot \sqrt{[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]} \leq R \cdot \gamma_c$$

$$\sigma_{\text{ЭКВ}}^{\text{IV}} = (1/\sqrt{2}) \cdot \sqrt{123350} = \sqrt{61675} = \mathbf{248,34 \text{ МПа}}$$

$$R \cdot \gamma_c = 210 \cdot 0,9 = \mathbf{189,0 \text{ МПа}}$$

Условие прочности не выполняется

$\sigma_{\text{ЭКВ}}^{\text{IV}} = 248,34 \text{ МПа} > R \cdot \gamma_c = \mathbf{189,0 \text{ МПа}}$ — расчётное напряжение превышает предельное в 1,314 раза, то есть на **31,4 %**. Прочность тела в окрестности рассматриваемой точки не обеспечена: требуется снизить уровень напряжений либо применить сталь с более высоким расчётным сопротивлением R .

Связь пунктов 7 и 8. $U_0^\Phi = \sigma_{\text{ЭКВ}}^2 / (6G) = 248,3445^2 / (6 \cdot 0,80769 \cdot 10^5) = 0,12727 \text{ МПа}$ — то же число, что в п. 7. Это и есть содержание энергетической теории: $\sigma_{\text{ЭКВ}}$ — одноосное напряжение с такой же энергией формоизменения.

ЗАДАЧА 2. Двухосное напряжённое состояние

Дано

По условию $\sigma_z = 0$; $\tau_{zx} = \tau_{xz} = 0$; $\tau_{zy} = \tau_{yz} = 0$, а $\sigma_x \neq 0$, $\sigma_y \neq 0$, $\tau_{xy} \neq 0$. Такое состояние возникает в тонкой пластине ($h \ll a, b$), нагруженной по контуру.

Таблица 4 — компоненты двухосного напряжённого состояния, МПа

источник	σ_x	σ_y	τ_{xy}
строка № 29	-85	—	—
строка № 8	—	-30	—
строка № 25	—	—	-30
принято к расчёту	-85	-30	-30

Сталь: $E = 2,1 \cdot 10^5$ МПа; $G = 0,8 \cdot 10^5$ МПа; $R = 210$ МПа; $\gamma_c = 0,9$; $\nu = 0,3$.

1. Тензор напряжений и напряжения на гранях элемента

По закону парности $\tau_{xy} = \tau_{yx} = -30$ МПа. Для двухосного состояния тензор вырождается в матрицу 2×2 :

$$T_H = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{yx} & \sigma_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -85 & -30 \\ -30 & -30 \end{bmatrix} \text{ [МПа]}$$

Плоское напряжённое состояние возникает в тонкой пластине, размеры которой в плане много больше толщины ($h \ll a, b$), нагруженной силами, лежащими в её плоскости. На площадках с нормалью z , то есть на лицевых поверхностях пластины, нагрузки нет, поэтому $\sigma_z = 0$ и $\tau_{zx} = \tau_{zy} = 0$; из-за малой толщины это справедливо и внутри пластины.

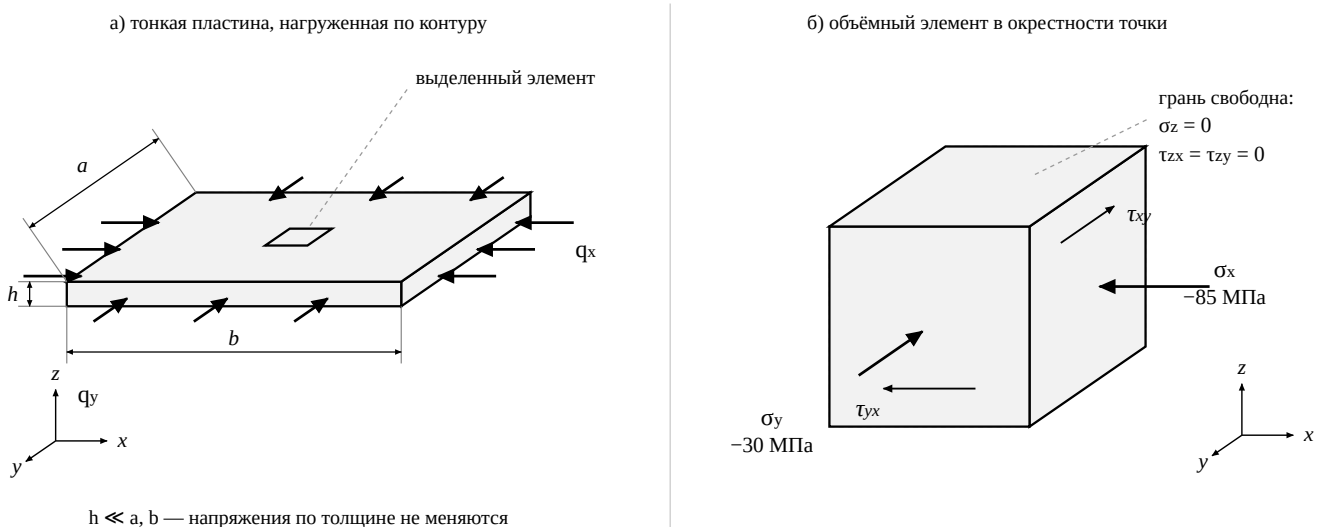


Рис. 2.1 — тонкая пластина, нагруженная по контуру (а), и выделенный из неё объёмный элемент (б): грани с нормалью z свободны от напряжений.

Оба нормальных напряжения отрицательны, поэтому стрелки направлены **к граням** (сжатие); касательные напряжения тоже отрицательны и потому направлены противоположно положительному направлению осей. Так как из шести компонент отличны от нуля только три, элемент достаточно изобразить плоским — проекцией на плоскость xOy .

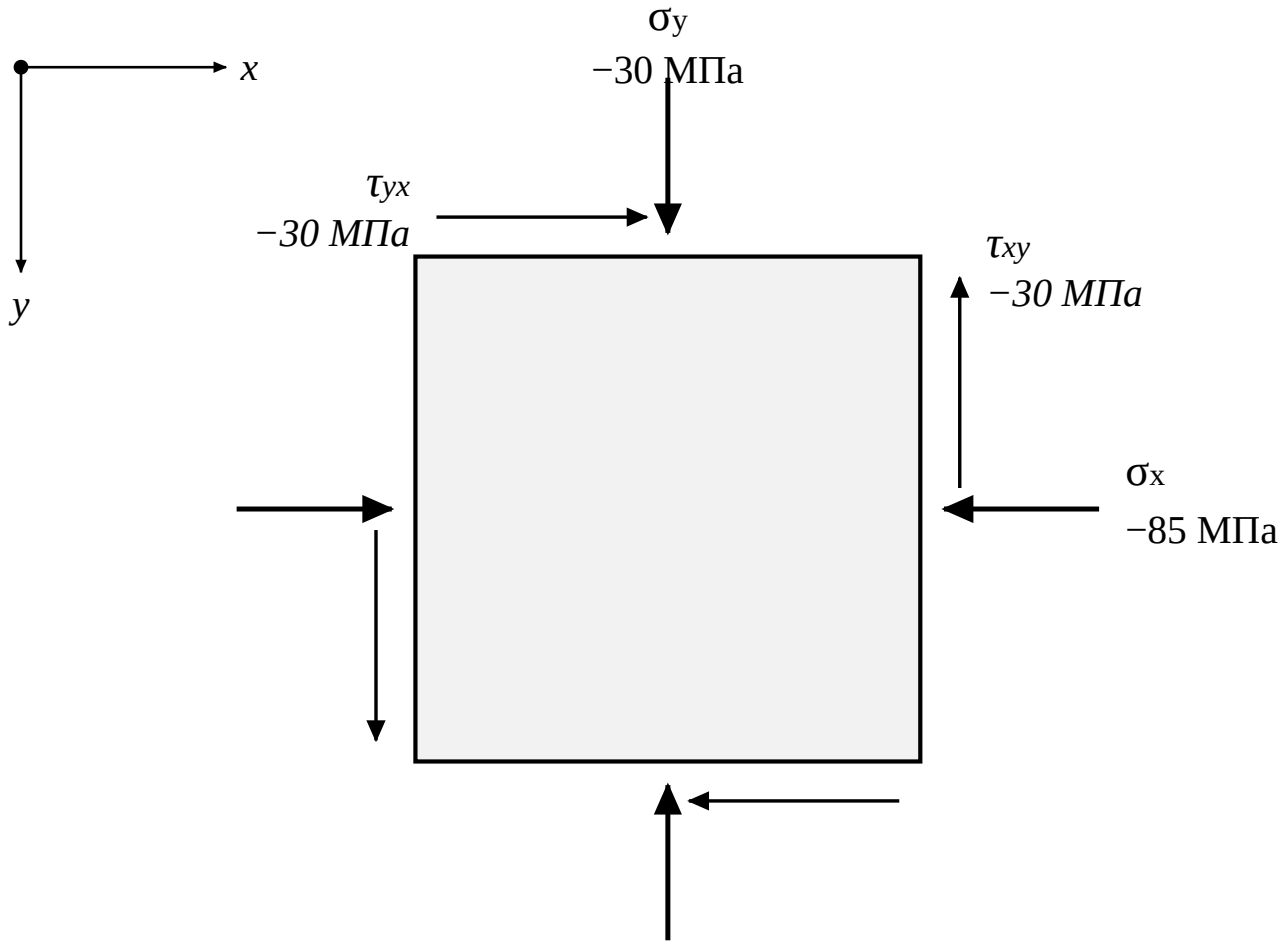


Рис. 2.2 — заданные напряжения на гранях элемента, МПа. Ось y направлена вниз, как на схеме элемента в тетради.

2. Главные напряжения

Используем то же кубическое уравнение (1):

$$I_{1H} = \sigma_x + \sigma_y = -85 + (-30) = \mathbf{-115 \text{ МПа}}$$

$$I_{2H} = \sigma_x \cdot \sigma_y - \tau_{xy}^2 = (-85) \cdot (-30) - (-30)^2 = 2550 - 900 = \mathbf{1650 \text{ МПа}^2}$$

$$I_{3H} = \mathbf{0} \text{ — при двухосном состоянии третьего инварианта нет}$$

Уравнение распадается:

$$\sigma \cdot (\sigma^2 - I_{1H} \cdot \sigma + I_{2H}) = 0 \rightarrow \sigma = 0 \text{ или } \sigma^2 + 115\sigma + 1650 = 0$$

Корень $\sigma = 0$ отвечает площадке с нормалью z : по условию на ней нет ни нормальных, ни касательных напряжений, значит ось z — главная. Квадратное уравнение даёт два оставшихся корня:

$$\sigma_{1,2} = I_{1H}/2 \pm \sqrt{[(I_{1H}/2)^2 - I_{2H}]} = (\sigma_x + \sigma_y)/2 \pm \sqrt{[(\sigma_x - \sigma_y)/2]^2 + \tau_{xy}^2}$$

$$(\sigma_x + \sigma_y)/2 = (-85 - 30)/2 = -57,5 \text{ МПа}$$

$$(\sigma_x - \sigma_y)/2 = (-85 + 30)/2 = -27,5 \text{ МПа}$$

$$\sqrt{[(-27,5)^2 + (-30)^2]} = \sqrt{(756,25 + 900)} = \sqrt{1656,25} = 40,6971 \text{ МПа}$$

$$\sigma' = -57,5 + 40,70 = -16,80 \text{ МПа}$$

$$\sigma'' = -57,5 - 40,70 = -98,20 \text{ МПа}$$

Располагаем все три корня от большего к меньшему ($\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$):

Главные напряжения

$$\sigma_1 = 0; \quad \sigma_2 = -16,80 \text{ МПа}; \quad \sigma_3 = -98,20 \text{ МПа}$$

В примере с занятия оба плоских корня были ненулевыми и разного знака, поэтому они и оказались σ_1 и σ_2 . Здесь оба отрицательны, так что нулевой корень — наибольший, и он становится σ_1 . Для дальнейших пунктов ($\tau_{\max}$, $\sigma_{\text{ЭКВ}}$) нумерация важна, поэтому она выписана явно.

Таблица 5 — проверка по инвариантам

инвариант	через компоненты	через главные напряжения
I_{1H}	$\sigma_x + \sigma_y = -115 \text{ МПа}$	$0 - 16,8029 - 98,1971 = -115 \text{ МПа}$
I_{2H}	$\sigma_x \sigma_y - \tau_{xy}^2 = 1650 \text{ МПа}^2$	$0 + 1650,0 + 0 = 1650 \text{ МПа}^2$
I_{3H}	0	$\sigma_1 \cdot \sigma_2 \cdot \sigma_3 = 0$

Все инварианты совпали — главные напряжения найдены верно. Оба ненулевых главных напряжения отрицательны, третье равно нулю, значит вид напряжённого состояния — **двухосное сжатие**.

3. Углы наклона главных площадок к оси x

На главной площадке касательных напряжений нет, поэтому для двухосного состояния условия на нормали дают систему:

$$(\sigma_x - \sigma_i) \cdot l_i + \tau_{xy} \cdot m_i = 0 \quad (a)$$

$$\tau_{yx} \cdot l_i + (\sigma_y - \sigma_i) \cdot m_i = 0 \quad (b)$$

где $l_i = \cos(\sigma_i \wedge x)$, $m_i = \cos(\sigma_i \wedge y)$. Ось y направлена вниз, поэтому

$$l_i = \cos \alpha_i; \quad m_i = \cos(\alpha_i + 90^\circ) = -\sin \alpha_i$$

Подставляем в (b) и делим на $\cos \alpha_i$:

$$\tau_{yx} \cdot \cos \alpha_i - (\sigma_y - \sigma_i) \cdot \sin \alpha_i = 0 \rightarrow \text{tg } \alpha_i = \tau_{yx} / (\sigma_y - \sigma_i) \quad (5)$$

при $i = 2$ ($\sigma_2 = -16,80 \text{ МПа}$):

$$\text{tg } \alpha_2 = -30 / (-30 + 16,8029) = -30 / (-13,1971) = 2,2732 \rightarrow \alpha_2 = +66,26^\circ$$

при $i = 3$ ($\sigma_3 = -98,20 \text{ МПа}$):

$$\text{tg } \alpha_3 = -30 / (-30 + 98,1971) = -30 / 68,1971 = -0,4399 \rightarrow \alpha_3 = -23,74^\circ$$

Проверка. Главные площадки взаимно перпендикулярны, поэтому

$|\alpha_2| + |\alpha_3| = 66,26^\circ + 23,74^\circ = 90,00^\circ \checkmark$

Дополнительная проверка — подстановкой найденных косинусов обратно в систему:

Таблица 6 — контроль направляющих косинусов

нормаль	$l = \cos \alpha$	$m = -\sin \alpha$	$l^2 + m^2$	ур. (a)	ур. (b)
$v_2 (\sigma_2), \alpha = 66,26^\circ$	0,40266	-0,91535	1,000000	0,000000	0,000000
$v_3 (\sigma_3), \alpha = -23,74^\circ$	0,91535	0,40266	1,000000	0,000000	0,000000

Оба уравнения обращаются в нуль — углы найдены верно. Третья главная площадка — это площадка с нормалью $z (\sigma_1 = 0)$: она совпадает с плоскостью пластины и перпендикулярна двум найденным.

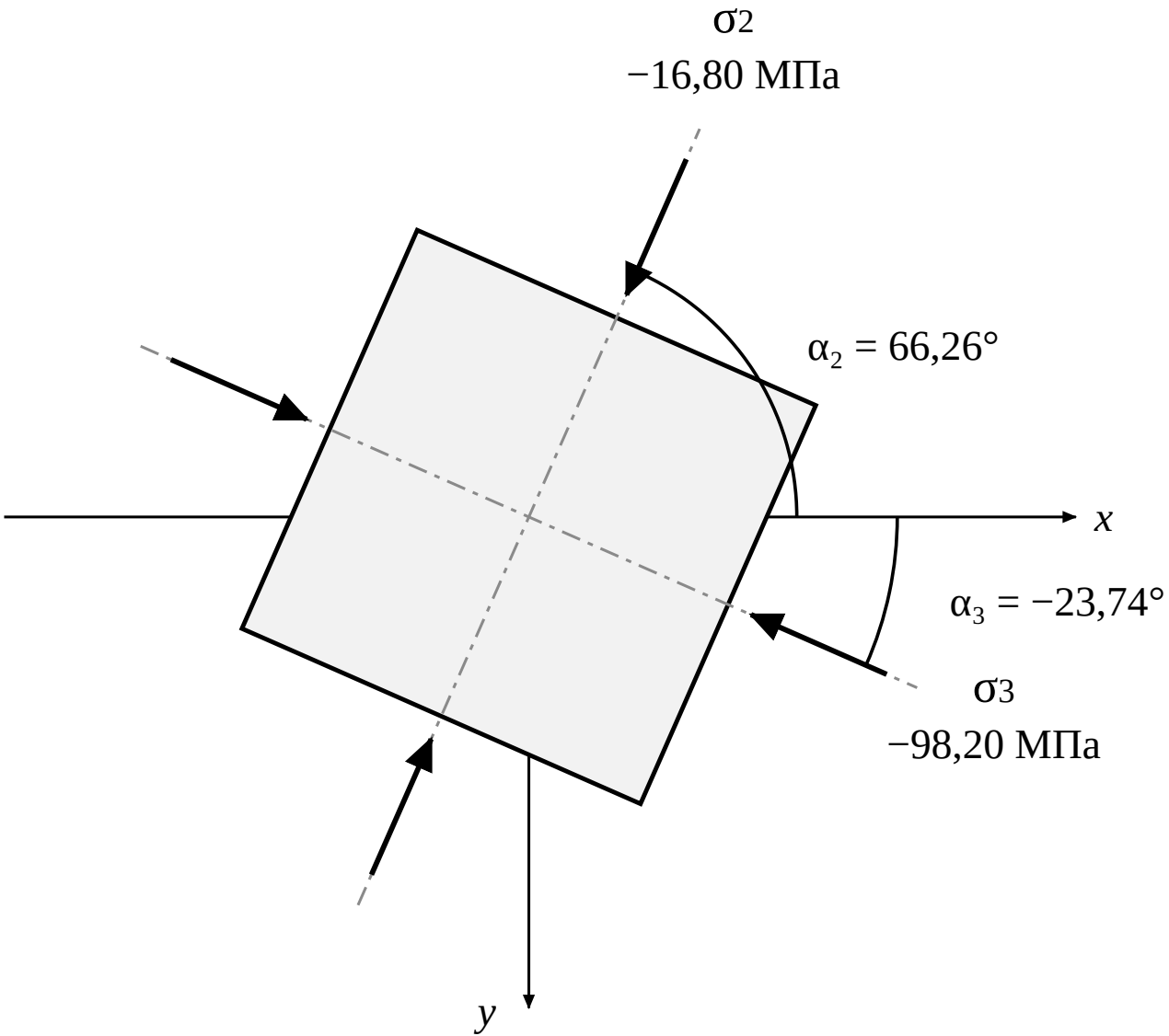


Рис. 2.3 — главный элемент: от оси x вверх отложен угол $\alpha_2 = 66,26^\circ$, перпендикулярно ему — направление $\alpha_3 = -23,74^\circ$. Оба главных напряжения сжимающие, поэтому стрелки направлены к граням.

Сверка с формулой $\operatorname{tg} 2\alpha_0$. Тот же результат даёт $\operatorname{tg} 2\alpha_0 = 2\tau_{xy}/(\sigma_x - \sigma_y) = -60/-55 = 1,0909 \rightarrow 2\alpha_0 = 47,49^\circ$, $\alpha_0 = 23,74^\circ$. Эта формула записана для системы с осью у **вверх** и углом против часовой стрелки: там $\sigma_3 = -98,20$ МПа лежит под $+23,74^\circ$, а $\sigma_2 = -16,80$ МПа — под $113,74^\circ$. Формула (5) использует ось у **вниз**, поэтому углы получаются зеркальными: $-23,74^\circ$ и $+66,26^\circ$. Взаимное расположение площадок и величины напряжений одинаковы, различается только знак отсчёта угла.

ВЫВОДЫ

Задача 1. Инварианты тензора напряжений $I_{1n} = -80$ МПа; $I_{2n} = -18425$ МПа²; $I_{3n} = 135500$ МПа³. Главные напряжения $\sigma_1 = 105,96$ МПа; $\sigma_2 = -7,15$ МПа; $\sigma_3 = -178,81$ МПа найдены по теореме Виета и проверены по всем трём её соотношениям (совпадение с инвариантами) — напряжённое состояние трёхосное разноимённое. Направляющие косинусы главных площадок удовлетворяют условию нормировки, а сами площадки взаимно перпендикулярны с погрешностью $0,01\% < 3\%$. Наибольшее касательное напряжение $\tau_{31} = 142,38$ МПа. Объёмная деформация $\theta = -15,24 \cdot 10^{-5}$ — объём элемента уменьшился; угловые деформации $\gamma_{xy} = +112,50 \cdot 10^{-5}$, $\gamma_{yz} = +62,50 \cdot 10^{-5}$, $\gamma_{zx} = -81,25 \cdot 10^{-5}$. Полная удельная потенциальная энергия $U_0 = 0,1293$ МПа, из них на изменение формы приходится $U_0^\Phi = 0,12727$ МПа (98,4 %), на изменение объёма — $U_0^{об} = 0,00203$ МПа. По энергетической (IV) теории $\sigma_{экв} = 248,34$ МПа $> R \cdot \gamma_c = 189,0$ МПа — условие прочности не выполняется, превышение 31,4 %.

Задача 2. Инварианты $I_{1n} = -115$ МПа; $I_{2n} = 1650$ МПа²; $I_{3n} = 0$. Главные напряжения $\sigma_1 = 0$; $\sigma_2 = -16,80$ МПа; $\sigma_3 = -98,20$ МПа — двухосное сжатие; проверка по всем инвариантам сошлась. Главные площадки наклонены к оси x под углами $\alpha_2 = +66,26^\circ$ и $\alpha_3 = -23,74^\circ$, сумма модулей равна 90° , подстановка направляющих косинусов обращает исходную систему в нуль. Пункты 4 и далее — по следующему разбору.

Все числовые значения пересчитаны программой в точной арифметике (дроби), корни уравнений — с 50 знаками; в тексте приведены округления. Результат дополнительно проверен независимыми способами: корни — подстановкой в $\det(T_n - \sigma E) = 0$, направляющие косинусы — из условия $T_n \cdot v = \sigma \cdot v$, удельная энергия — свёрткой $\frac{1}{2} \cdot \sigma_{ij} \cdot \epsilon_{ij}$, эквивалентное напряжение — через девиатор $\sqrt{(3/2 \cdot s_{ij} s_{ij})}$.